

MODUL

PEMETAAN PROSES AS-IS

BUSINESS PROCESS ENGINEER (BPE)





KOMINFO

MODUL

PEMETAAN PROSES AS-IS

BUSINESS PROCESS ENGINEER

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jakarta, 2020

<https://pusdiklat.kominfo.go.id>

KATA PENGANTAR

Modul Pemetaan Proses As-Is ini dibuat dengan tujuan agar peserta mampu melakukan pemetaan proses As-Is. Atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yaitu Herry Abdul Aziz dan Annisa Nurul Aini yang telah bekerja keras menyusun modul ini. Kami sangat menyadari bahwa modul ini jauh dari sempurna. Atas segala kekurangan yang ada pada modul ini, mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya. Semoga modul ini bermanfaat bagi pembaca.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan Modul Pemetaan Proses As-Is ini disampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama dan partisipasinya.

Jakarta, Juni 2021

Isnaldi  Digitally
signed by
Isnaldi

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Tujuan Pembelajaran	2
D. Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok	2
BAB II PEMETAAN PROSES AS-IS	4
A. Perlunya Pemetaan Proses	4
B. Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis	5
C. Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis	5
D. Latihan	11
E. Rangkuman	11
F. Evaluasi Materi	11
G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut	12
BAB III JENIS PEMETAAN PROSES BISNIS	13
D. Flow Charting	25
E. Latihan	30
F. Rangkuman	30
G. Evaluasi Materi	31
H. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut	31

BAB IV PENGUMPULAN DATA PROSES BISNIS	33
A. Proses Pengumpulan Data	33
B. Metode Pengumpulan Data	34
C. Big Data	37
D. Latihan	42
E. Rangkuman	42
F. Evaluasi Materi	43
BAB V	45
PENUTUP	45
A. Evaluasi Kegiatan Belajar	45
B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	45
KUNCI JAWABAN	47
DAFTAR PUSTAKA	48

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bacalah secara cermat semua materi yang ada dan pahami tujuan pembelajaran yang tertera pada setiap awal bab, apabila ada yang hal-hal yang kurang jelas dapat dilakukan tanya jawab dengan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas;
2. Cobalah untuk mengerjakan latihan dan evaluasi yang ada pada setiap akhir bab pada modul ini;
3. Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi-materi tertentu dan studi kasus yang diberikan untuk memperdalam pemahaman materi;
4. Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir modul ini;
5. Kaitkan materi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan kerja dan coba rencanakan implementasinya bila diperlukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modul ini menjelaskan informasi tentang pemetaan proses bisnis As-Is atau proses yang berjalan saat ini di organisasi. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini sebelum dilakukan rekayasa ulang terhadap proses bisnis. Dengan pemetaan proses bisnis saat ini, dapat diketahui kelemahan atau peluang perbaikan yang perlu dilakukan di masa datang.

Pemetaan proses bisnis, juga dikenal sebagai bagan proses, telah menjadi jauh lebih umum dan dipahami di dunia bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Peta proses dapat digunakan di setiap bagian kehidupan atau bisnis. Langkah Utama Perbaikan Proses menggunakan Pemetaan Proses

1. Identifikasi proses - mengidentifikasi tujuan, ruang lingkup, pemain, dan area kerja.
2. Pengumpulan informasi - mengumpulkan fakta proses (apa, siapa, di mana, kapan) dari orang-orang yang melakukan pekerjaan.
3. Pemetaan Proses - mengubah fakta menjadi peta proses.
4. Analisis - bekerja melalui peta, menantang setiap langkah (apa-mengapa?, siapa-mengapa?, di mana-mengapa?, kapan-mengapa?, bagaimana-mengapa?)
5. Kembangkan/Instal Metode Baru - hilangkan pekerjaan yang tidak perlu, gabungkan langkah, atur ulang langkah, tambahkan langkah baru jika perlu
6. Kelola proses - pertahankan peta proses di perpustakaan, tinjau secara rutin, dan pantau proses untuk perubahan

B. Deskripsi Singkat

Modul pelatihan ini di tujukan agar peserta dapat melakukan pemetaan proses bisnis As-Is dengan menggunakan metode pemetaan yang sesuai dengan persyaratan. Pemetaan proses bisnis mengacu pada aktivitas yang terlibat dalam mendefinisikan apa yang dilakukan entitas bisnis, siapa yang bertanggung jawab, dengan standar apa proses bisnis harus diselesaikan, dan bagaimana keberhasilan proses bisnis dapat ditentukan.

Tujuan utama di balik pemetaan proses bisnis adalah untuk membantu organisasi menjadi lebih efektif. Peta atau diagram proses bisnis yang jelas dan terperinci memungkinkan perusahaan melihat apakah perbaikan dapat dilakukan pada proses saat ini atau tidak.

C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran modul pelatihan ini adalah agar setelah mengikuti pelatihan modul ini, peserta mampu melakukan pemetaan proses bisnis As-Is, yang diindikasikan dengan peserta dapat:

1. menjelaskan konsep dasar pemetaan proses bisnis
2. melakukan pemetaan proses bisnis As-Is
3. melakukan pengumpulan data proses bisnis.

D. Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok

Modul pelatihan ini terdiri dari 3 (tiga materi pokok, yaitu;

1. Pemetaan Proses As-Is
 - a. Perlunya Pemetaan Proses bisnis
 - b. Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis
 - c. Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis
2. Jenis Pemetaan Proses Bisnis
 - a. Penyusunan Peta Proses Bisnis
 - b. Value Stream Mapping
 - c. SIPOC Map

- d. Flow Charting
- 3. Pengumpulan Data Proses Bisnis
 - a. Proses Pengumpulan Data
 - b. Metode Pengumpulan Data
 - c. Pendekatan Bigdata

BAB II

PEMETAAN PROSES AS-IS

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat menjelaskan konsep dasar pemetaan proses bisnis.

Modul ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

A. Perlunya Pemetaan Proses

Tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap instansi pemerintah:

1. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
3. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan
4. mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

B. Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis

Penyusunan peta bisnis proses harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

C. Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan. Dalam

pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
- b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan / aktivitas / proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.
- c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

- a. Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses.

Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, risiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses.

Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan supplier, input, proses, output, dan customer.

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
- 2) Klasifikasi proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
- 3) Pemodelan proses : pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan Teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

b. Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

- 1) Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah; dan
- 2) secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau business process mapping. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif,

maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

- a. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan
- b. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b. analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan /proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan

- g. berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

3. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi :

- a. Pengesahan Peta Proses Bisnis
 - 1) Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
 - 2) pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.
- b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis
 - 1) Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hard copy dan soft copy; dan
 - 2) unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.
- c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis
 - 1) Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
 - 2) bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.

d. Perubahan Peta Proses Bisnis

- 1) Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
- 2) adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- 3) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- 4) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
- 5) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.

Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

D. Latihan

Berdasarkan kasus proses bisnis yang Anda miliki, lengkapi informasi berikut: **Informasi Primer**

1. Apakah tujuan proses bisnis saat ini ? (As-Is)
2. Apakah alat kendali (Control) yang digunakan saat ini?
3. Apakah ukuran capaian proses bisnis saat ini?

E. Rangkuman

Manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu;

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan
2. Tahap Pengembangan
3. Tahap Penerapan/Implementasi
4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

F. Evaluasi Materi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan baik!

1. Ketika mengumpulkan informasi tentang proses bisnis saat ini, dilakukan wawancara langsung kepada penanggung jawab proses. Kegiatan ini termasuk;
 - a. Informasi sekunder
 - b. Tanya jawab
 - c. Workshop
 - d. Informasi primer

2. Perubahan peta proses bisnis pemerintah, dilakukan karena adanya
 - a. Perubahan arah strategis
 - b. Adanya permintaan dari masyarakat
 - c. Umpan balik dari hasil evaluasi implementas
 - d. Jawaban A,B,C benar

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut

Sejauh mana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai topik ini dengan baik. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat dalam Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda melakukan pembelajaran kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta pelatihan lainnya.

BAB III

JENIS PEMETAAN PROSES BISNIS

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat memetakan proses bisnis As-Is.

A. Penyusunan Peta Proses Bisnis

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

1. Peta Proses

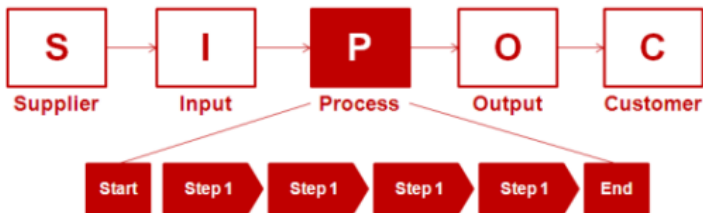
Tahapan peta proses sebagai berikut:

a. Identifikasi peta proses:

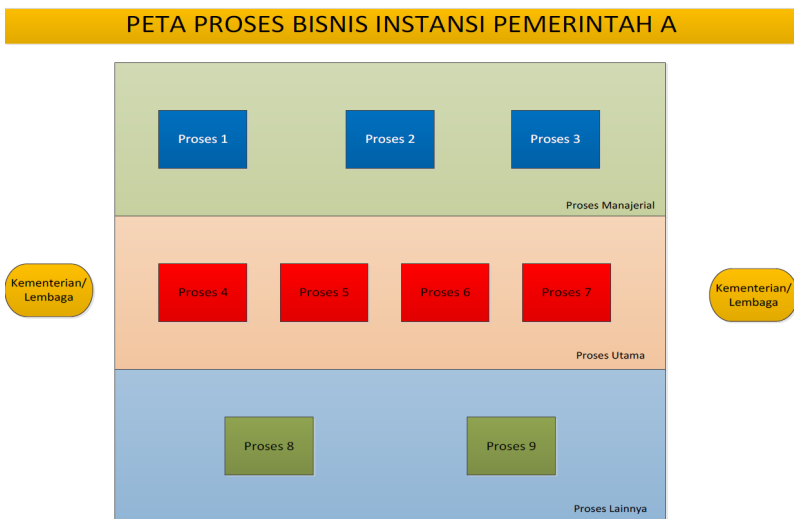
- 1) Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
- 2) sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
- 3) tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
- 4) tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan

memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.

- b. Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- c. Gambar peta proses menggunakan Supplier-Input-Process-Output-Customer (SiPoC), sebagai contoh



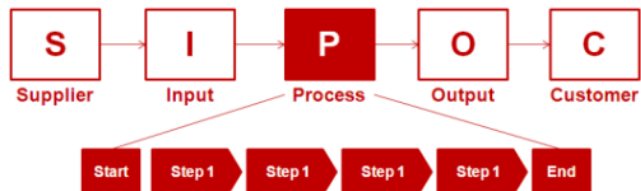
- d. Finalisasi peta proses.
Finalisasi peta proses seperti conoth berikut ini



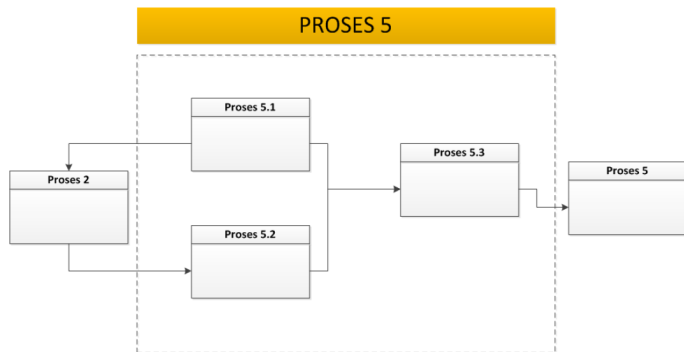
Gambar 3.1 Contoh Peta Bisnis

2. Peta Sub-proses

- a. Identifikasi peta subproses:
- 1) Untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - 2) lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business process, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;
- b. Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- c. Gambar peta subproses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Output-Customer (SiPoC).



- d. Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.



Gambar 3.2 Contoh Peta Subproses Bisnis

3. Peta Relasi

Peta relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

- Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subprocess;
- peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subprocess yang telah dibuat sebelumnya; dan
- lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.



4.

ng

ngsi:

- Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan roles/peran;

- tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

Sekjen	
Eselon II	
Unit Teknis	

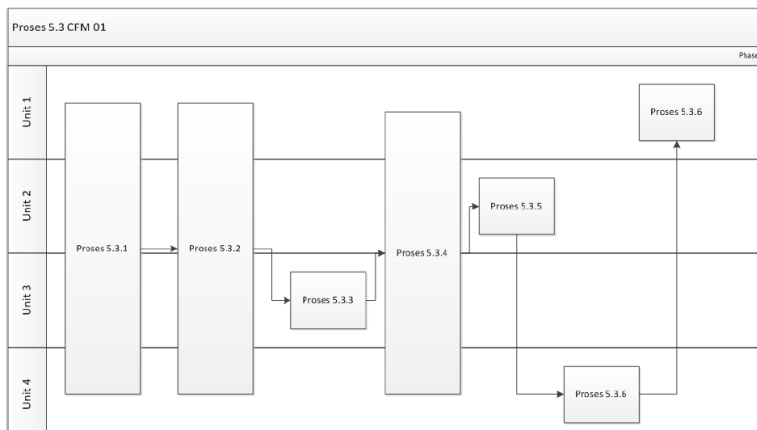
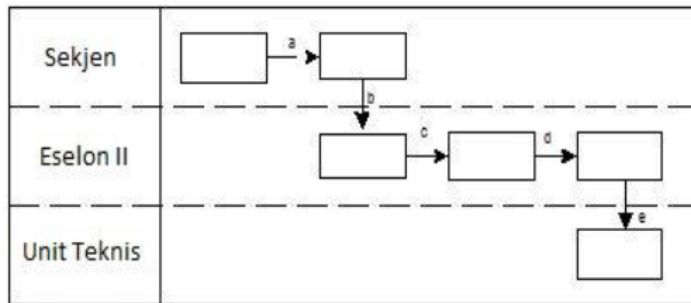
- c. identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (Relationship Map);

Sekjen		
Eselon II		
Unit Teknis		

- d. lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait;

Sekjen				
Eselon II				
Unit Teknis				

- e. beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;



Gambar 3.3 Contoh Penggambaran Peta Lintas Fungsi

B. Value Stream Mapping

Value Stream Mapping (VSM) adalah perangkat dari manajemen kualitas (quality management tools) yang dapat menyusun keadaan saat ini dari sebuah proses dengan cara membuka kesempatan untuk melakukan perbaikan dan mengurangi pemborosan. Secara umum, Value Stream Mapping berasal dari prinsip Lean. Prinsip dari teori Lean adalah mengurangi pemborosan, menurunkan persediaan (inventory) dan biaya operasional, memperbaiki kualitas produk, meningkatkan produktivitas dan memastikan kenyamanan saat bekerja (Womack et

al, 1990). Sumber: [Value Stream Mapping: Kurangi Pemborosan! - Training & Consulting \(pqm.co.id\)](http://Value Stream Mapping: Kurangi Pemborosan! - Training & Consulting (pqm.co.id))

Value Stream Mapping (VSM) dapat dibagi menjadi beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kelompok dari Produk/Jasa.
2. Membuat value stream dari keadaan saat ini untuk menentukan problem yang dihadapi dari sudut pandang Organisasi dan Pelanggan.
3. Menentukan Pemetaan yang ideal untuk masa depan.
4. Mengidentifikasi aksi perbaikan yang dibutuhkan untuk menutup celah antara keadaan saat ini dengan keadaan yang ideal untuk masa depan.
5. Melakukan aksi perbaikan
6. Membuat suatu pemetaan baru untuk memeriksa apakah masalah pada point 2 sudah dihilangkan

Keyte dan Locher (2004) menjelaskan bahwa pencapaian VSM, dimana selama ini sudah menggunakan pengaturan manufaktur tradisional, dapat diterapkan kepada pengaturan Jasa, juga termasuk proses administrasi. Dalam pengaturan Jasa, menentukan keadaan saat ini atau masa depan dari value stream untuk proses spesifik dapat dilakukan dengan cara:

1. Menentukan titik awal dan titik akhir dari sebuah proses.
2. Mengenal seluruh stakeholder.
3. Mengetahui metric mana yang digunakan untuk mewakili nilai dari seluruh proses
4. Membuat diagram alir untuk mengetahui seluruh langkah terdahulu dan berturut-turut menuju langkah yang spesifik.
5. Mengukur metric pada point 3 mengenai jumlah penggunaan dan pemborosan saat bekerja.

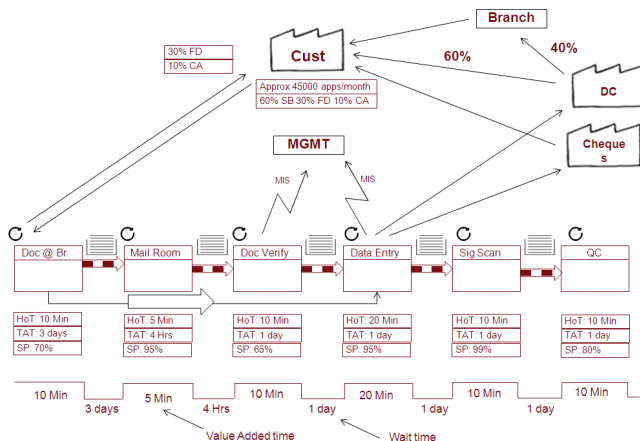
6. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan
7. Mengidentifikasi aksi perbaikan untuk menunjukkan kesempatan untuk perbaikan tersebut.

Mengapa perlu menggunakan Value Stream Mapping?

1. *Current State Map* atau peta dengan kondisi sekarang akan memudahkan semua orang yang terlibat dalam VSM untuk memahami kondisi\proses dari awal sampai akhir, sehingga memudahkan untuk mengetahui optimalkah proses kerja saat ini, dan dimana letak waste atau pemborosan terjadi.
2. *Current State Map* ini menunjukkan 3 aliran yang saling terkait yaitu: aliran proses, aliran material, dan aliran informasi. Dari sini kita akan mudah mengidentifikasi waste berada di area mana.
3. *Future State Map* atau peta masa depan bisa menjadi landasan perbaikan untuk diterapkan di area kerja yang nyata. Peta ini dibuat dengan mempertimbangkan temuan-temuan yang didapat saat pemetaan *Current State Map*.
4. Proses pemetaan secara tidak langsung akan mendekatkan kita pada teori KAIZEN yaitu perbaikan yang berkelanjutan.

Value Stream Mapping mewakili seluruh bisnis dalam satu halaman. Peta digunakan untuk menganalisis aliran bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk membawa produk atau layanan ke konsumen. Itu tidak menyelidiki rincian sub proses. Sebuah ilustratif Value Stream Map diberikan di bawah ini.

Sample Value Stream Map: Typical Bank's A/c Opening Unit



Peta diatas menunjukkan langkah-langkah berbeda yang terjadi dalam proses bisnis secara keseluruhan, dengan Hands on Time (HoT) aktual dan waktu tunggu sebelum langkah berikutnya. Total Waktu Pembalikan (TAT) untuk sub proses adalah penjumlahan dari HoT dan waktu tunggu.

Sub proses di Value Stream Map diperdalam lebih lanjut menggunakan teknik diagram alur.

C. SIPOC Map

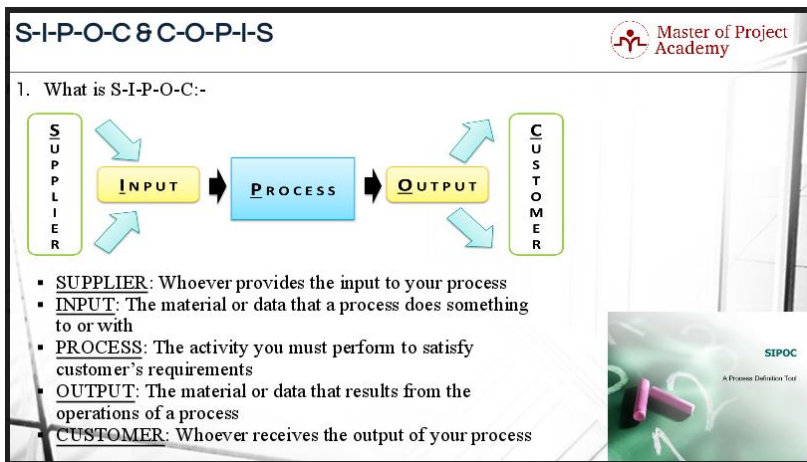
SIPOC adalah metodologi yang digunakan dalam manajemen proses dan perbaikan. Singkatan itu singkatan dari:

- Suppliers
- Inputs
- Processes
- Outputs
- Customers

Pada gambar ini, Anda dapat melihat contoh format diagram SIPOC. Ini adalah alat visual untuk mendokumentasikan proses bisnis

dari awal hingga akhir. Diagram tersebut juga disebut sebagai peta proses tingkat tinggi karena tidak mengandung banyak detail. Ini adalah komponen tambahan penting untuk peta proses.

Struktur SIPOC membantu pemilik proses dan mereka yang mengerjakan proses untuk mengklarifikasi elemen utama dari suatu proses dan menyepakati batasan apa yang akan mereka kerjakan. Itu selalu dilengkapi dengan urutan Process, Outputs, Customers, Inputs, and Suppliers. Terkadang; itu juga dapat dikenal sebagai diagram POCIS. COPIS mengikuti urutan terbalik yaitu Customer, Output, Process, Input, and Supplier.



Mengapa kita membutuhkan SIPOC dalam perbaikan proses?

Alat SIPOC sangat berguna ketika berikut ini tidak jelas:

1. Siapa yang memasok input ke proses?
2. Spesifikasi apa yang ditempatkan pada input?
3. Siapa pelanggan sebenarnya dari proses tersebut?
4. Apa persyaratan pelanggan?

Manfaat membangun diagram SIPOC terjadi ketika sebuah tim:

1. Perlu memahami dasar-dasar yang membentuk proses

2. Perlu merekam pengetahuan tentang suatu proses dalam format yang mudah dilihat
3. Perlu membuat komunikasi singkat kepada orang lain tentang suatu proses

Langkah-langkah membuat diagram SIPOC:

1. Langkah pertama adalah menetapkan nama atau judul untuk prosesnya
2. Langkah kedua adalah menentukan titik awal dan titik akhir dari proses yang akan diperbaiki. Ini harus sudah terdaftar di bagian ruang lingkup piagam tim
3. Langkah ketiga adalah menyatakan langkah-langkah proses tingkat atas dari proses. Jauhkan daftar empat sampai delapan langkah utama. Langkah-langkah ini tidak mengandung poin keputusan atau putaran umpan balik
4. Langkah keempat adalah membuat daftar keluaran utama dari proses. Biasanya, daftar ini mencakup hingga tiga atau empat keluaran utama meskipun prosesnya dapat menghasilkan lebih banyak
5. Langkah kelima adalah menentukan siapa yang menerima output tersebut, yaitu pelanggan. Pelanggan ini mungkin internal (bagian dari bisnis) atau eksternal
6. Langkah keenam adalah membuat daftar input yang akan diproses. Tetap dengan satu hingga empat input utama
7. Pada langkah ketujuh, tentukan siapa yang memasok input ke proses

Diagram SIPOC (contoh)

SIPOC Diagram

Suppliers	Inputs	Processes	Outputs	Customers
Who supplies the process inputs?	What inputs are required?	What are the major steps in the process?	What are the process outputs?	Who receives the outputs?
CONSUMERS	PHONE ORDERS	(1) ENTER PHONE AND FAX ORDERS	ORDERS ENTERED	CONSUMERS
RETAIL CUSTOMERS	FAX ORDERS	(2) RESPOND TO TECHNICAL SUPPORT CALLS	CLOSED CUSTOMER INQUIRIES	RETAIL CUSTOMERS
SAP CRM SYSTEM	CUSTOMER CALLS AND EMAILS	(3) RESPOND TO ORDER STATUS INQUIRIES	RAPID-ALERTS DISTRIBUTED	MATURE-PRODUCT ENGINEERING
FIELD SALES TEAM	CUSTOMER PORTAL INQUIRIES	(4) MAINTAIN RAPID-ALERT SYSTEM FOR PRODUCT ISSUES	MONTHLY CS METRIC REPORT	EXECUTIVE MANAGEMENT
TECHNICAL PRODUCT DATABASE	DATA FOR MONTHLY METRICS	(5) PUBLISH MONTHLY CS METRICS		MANUFACTURING QUALITY
SAP ERP SYSTEM	PRODUCT APPLICATION DETAILS			FIELD SALES TEAM
	ORDER STATUS			

D. Flow Charting

Flowchart digunakan untuk merepresentasikan langkah-langkah proses secara grafis, menggunakan kesepakatan bersama simbol. Diagram alir disiapkan berdasarkan penelusuran proses dengan tim yang terlibat dalam proses. Simbol umum yang digunakan dalam diagram alur ditunjukkan di bawah ini:

SIMBOL-SIMBOL DIAGRAM ALIR

Simbol	Maksud	Simbol	Maksud
	Terminal (START, END)		Titik sambungan pada halaman yang sama
	Input/Output (READ, WRITE)		Titik konektor yang berada pada halaman lain
	Proses (menyatakan assignment statement)		Call (Memanggil subprogram)
	Decision (YES, NO)		Dokumen
	Display		Stored Data
	Alur proses		Preparation (Pemberian nilai awal suatu variabel)

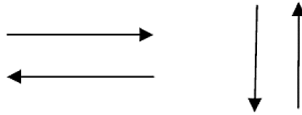
Simbol-simbol yang di pakai dalam flowchart dibagi menjadi 3 kelompok :

1. *Flow Direction Symbols*

Simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lain dan disebut juga connecting line.

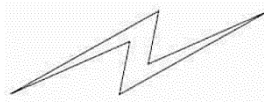
a. Simbol Arus atau *Flow*

Simbol yang menyatakan jalannya arus suatu proses.



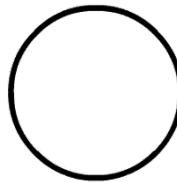
b. Simbol *Communication Link*

Simbol yang menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain.



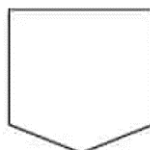
c. Simbol *Connector*

Simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama



d. Simbol *Offline Connector*

Simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda.

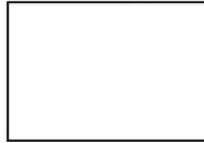


2. *Processing Symbols*

Simbol ini menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses/prosedur.

a. Simbol Proses

Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer



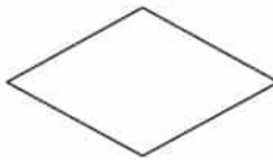
b. Simbol Manual

Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer



c. Simbol *Decision*

Simbol yang menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban yaitu ya atau tidak.



d. Simbol *Predefined Process*

Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal.



e. Simbol Terminal

Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program



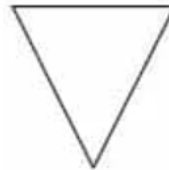
f. Simbol *Keying Operation*

Simbol yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard



g. Simbol *Offline Storage*

Simbol yang menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu.



h. Simbol Manual Input

Simbol memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard



3. Simbol Input atau Output

Simbol yang menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output.

a. Simbol Input atau Output

Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya



b. Simbol Punched Card

Simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu.



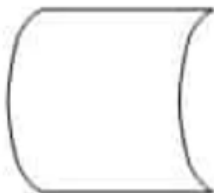
c. Simbol Magnetic Tape

Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis



d. Simbol Disk Storage

Simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk



- e. Simbol Document

Mencetak keluaran dalam bentuk dokumen (melalui printer).



- f. Simbol Display

Mencetak keluaran dalam layar monitor.



E. Latihan

Sesuai dengan usulan proyek Anda, cobalah buat SIPOC diagram untuk proses bisnis saat ini.

F. Rangkuman

Mengapa kita perlu *Value Stream Mapping*?

1. *Current State Map* atau peta dengan kondisi sekarang akan memudahkan semua orang yang terlibat dalam VSM untuk memahami kondisi\proses dari awal sampai akhir, sehingga memudahkan untuk mengetahui optimalkah proses kerja saat ini, dan dimana letak waste atau pemborosan terjadi.
2. *Current State Map* ini menunjukkan 3 aliran yang saling terkait yaitu: aliran proses, aliran material, dan aliran informasi. Dari sini kita akan mudah mengidentifikasi waste berada di area mana.
3. *Future State Map* atau peta masa depan bisa menjadi landasan perbaikan untuk diterapkan di area kerja yang nyata. Peta ini

dibuat dengan mempertimbangkan temuan-temuan yang didapat saat pemetaan *Current State Map*.

4. Proses pemetaan secara tidak langsung akan mendekatkan kita pada teori KAIZEN yaitu perbaikan yang berkelanjutan.

G. Evaluasi Materi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan baik!

1. Kepanjangan SIPOC adalah
 - a. *System, Information, Product, Opportunity, Case*
 - b. *Sub, Input, Product, Output, Cost*
 - c. *Supplier, Input, Process, Output, Customer*
 - d. *System, Information, Product, Output, Case*
2. Perangkat dari manajemen kualitas (*quality management tools*) yang dapat menyusun keadaan saat ini dari sebuah proses dengan cara membuka kesempatan untuk melakukan perbaikan dan mengurangi pemborosan, disebut;
 - a. *Flow Charting*
 - b. SIPOC Map
 - c. Peta Relasi
 - d. *Value Streaming Mapping*

H. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut

Sejauh mana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai topik ini dengan baik. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat dalam Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda melakukan pembelajaran kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi, membaca bahan

referensi, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta pelatihan lainnya.

BAB IV

PENGUMPULAN DATA PROSES BISNIS

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat melakukan pengumpulan data proses bisnis.

A. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Data itu dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian.

Variabel-variabel yang diteliti terdapat pada unit analisis yang bersangkutan dalam sampel penelitian. Data yang dikumpulkan dari setiap variabel ditentukan oleh definisi operasional variabel yang bersangkutan. Definisi operasional itu menunjuk pada dua hal yang penting dalam pengumpulan data, yaitu indikator empiris dan pengukuran. Indikator empiris menunjuk pada apa yang diamati dari variabel yang bersangkutan, dan pengukuran menunjuk pada kualitas yang diamati.

Proses pengumpulan data itu sendiri menurut Nan Lin pada umumnya terdiri atas 8 tahap, sebagai berikut;

1. Tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli
2. Mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat

3. Membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya
4. Uji coba
5. Merumuskan dan menyusun pertanyaan
6. Mencatat dan memberi kode
7. Cross checking, validitas dan reliabilitas
8. Pengorganisasian dan kode ulang data

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas.

Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni:

a. Participant observation

Dalam participant observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

b. Non participant observation

Berlawanan dengan participant observation, non participant observation merupakan observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

3. Angket (kuesioner)

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner

merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring dengan perkembangan, beberapa penelitian saat ini juga menerapkan metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka.

4. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Dokumen primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya: autobiografi

b. Dokumen sekunder

Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan/ cerita orang lain, misalnya: biografi.

C. Big Data

Pada sektor pemerintahan ada himbauan untuk mengalihkan informasi/ dokumen fisik menjadi data elektronik. Hal bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaan data saat dibutuhkan. Di satu sisi hal ini dapat segera dilaksanakan jika jenis dan format dari seluruh data yang ada seragam. Namun di sisi lain, semakin beragam jenis dan format data, serta semakin besar jumlah dan variasi data akan memakan waktu yang lama untuk mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang terstruktur rapi dan dapat dibaca.

Pengelolaan data yang beragam dengan jumlah yang sangat besar membutuhkan suatu cara yang efektif untuk mengolahnya, terlebih jika informasi yang dihasilkan dari data tersebut dibutuhkan untuk membantu membuat keputusan bagi pemangku kebijakan. Diperlukan cara yang cepat dan tepat untuk dapat mengolah data tersebut menjadi informasi. Oleh karena itu prinsip Big Data sangat cocok diterapkan, dimana prinsip Big Data yaitu untuk dapat mengelola data yang sangat banyak dan beragam, serta mengolahnya menjadi informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Sumber: [Implementasi Big Data pada Instansi Pemerintah \(kemenkumham.go.id\)](https://kemenkumham.go.id)

1. Karakteristik Big Data

Suatu data dikategorikan sebagai “Big Data” bukan hanya karena jumlah data yang besar. Ada beberapa karakteristik yang membedakan Big Data dengan sistem lainnya. Sistem Big Data memiliki Volume data yang sangat besar, dimana biasanya melebihi server biasa pada umumnya dan data ini akan bertambah terus tiap harinya.

Besarnya data bisa mencapai lebih dari 100 TB dan biasanya disimpan di infrastruktur external. Selain itu Big Data juga memiliki

data yang bervariasi (Variety), dengan format maupun jenis data yang sangat beragam sehingga memerlukan suatu proses khusus untuk dapat mengolahnya.

Big Data juga harus dapat mengolah data tersebut dalam waktu yang sangat cepat (Velocity) agar data bisa bermanfaat tidak hanya karena informasi yang dihasilkan saja tetapi juga karena kecepatan yang dibutuhkan untuk mengolahnya menjadi informasi tersebut. Karakteristik Big Data yang keempat adalah kebenaran akan data itu sendiri (Veracity).

Informasi yang diolah dari data tersebut agar bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa dipercaya, kita juga harus melihat sumber data yang digunakan. Karenanya pada Big Data, kebenaran akan data menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

2. Tahapan Implementasi Big Data pada Pemerintahan

Karena Big Data mencakup area yang sangat luas, maka implementasinya pada instansi pemerintah dikategorikan menjadi tiga tahap, yaitu IT Management & Tata Kelola, SDM, dan Sistem.

a. *IT Management* dan Tata Kelola

1) IT Management

Big Data merupakan tren teknologi untuk melakukan pendekatan baru dalam memahami dunia dan membuat keputusan. Keputusan-keputusan ini dibuat berdasarkan data dalam volume yang sangat besar terstruktur, tidak terstruktur dan kompleks.

2) Tata Kelola IT dengan framework COBIT 5

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) adalah salah satu kerangka kerja (framework) yang diciptakan oleh ISACA yang berfungsi untuk dijadikan panduan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Organisasi yang dimaksud merupakan sebuah enterprise yakni organisasi yang menjalankan fungsi IT sebagai bagian dari proses bisnisnya.

Menurut COBIT, informasi merupakan sumber daya kunci bagi sebuah enterprise. Teknologi mempunyai peranan penting terhadap proses kelangsungan informasi, mulai dari sebuah informasi diciptakan sampai dimusnahkan. Enterprise yang sukses memperlakukan TI sebagai bagian yang signifikan dalam melaksanakan proses bisnis.

Proses bisnis dan TI harus berkolaborasi dan bekerjasama sehingga TI dapat masuk ke dalam tata kelola dan manajemen. COBIT 5 memiliki beberapa pengungkit yang diturunkan dari tujuan organisasi yang telah didefinisikan. Pengungkit tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi governance dan management dari enterprise TI, yaitu:

- a) Prinsip, kebijakan dan framework;
- b) Proses;
- c) Struktur organisasi;
- d) Budaya, etika dan perilaku;
- e) Informasi;
- f) Layanan, infrastruktur dan aplikasi; dan
- g) SDM, kemampuan dan kompetensi.

Informasi yang efektif adalah informasi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen informasi (stakeholder). Dalam kasus Big Data, enterprise (organisasi) adalah stakeholder dan salah satu pilar utama adalah kualitas informasi.

Big Data harvesting diharapkan bisa menghasilkan kualitas informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Kualitas informasi yang baik akan mengakibatkan hasil keputusan organisasi yang baik sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi enterprise.

Big Data merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menemukan pola dan korelasi yang mungkin tidak jelas pada awalnya, tetapi berpeluang menjadi berguna dalam pengambilan keputusan pada sektor pemerintahan.

b. Sumber Daya Manusia

Karena kompleksitas dari sistem Big Data, dibutuhkan kemampuan teknis beragam untuk dapat mengimplementasikannya. Namun karena Big Data Engineering sendiri masih merupakan sesuatu yang baru serta berhadapan dengan teknologi dan posisi pekerjaan yang juga baru, maka saat ini belum ada spesifikasi baku mengenai kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk bidang ini.

Berdasarkan proses kerja Big Data pada umumnya yaitu Collect, Store, Transform, dan Analysis, maka ada empat hal yang harus diperhatikan terkait dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam implementasi Big Data, diantaranya:

1) *Data Collection*

Data yang akan diproses dalam sistem Big Data biasanya diambil dari website atau API (Application program interface), pada umumnya dengan menggunakan teknik crawling. Kompetensi SDM yang diperlukan antara lain Data APIs, SQL dan Data Modeling.

2) *Data Warehouse*

Data yang telah diambil dari berbagai macam sumber akan disimpan dalam server yang sudah disiapkan untuk sistem Big Data. Sesuai dengan namanya, Big Data membutuhkan kapasitas penyimpanan data yang sangat besar, karena masuknya data yang sangat besar dan beragam ke dalam server setiap harinya.

Salah satu alasan inilah disebut Data Warehouse karena proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data dari server akan sangat berbeda dengan Database biasa. Kompetensi yang dibutuhkan diantaranya Relational Databases (MySQL, MS SQL Server, Oracle, DB2, dsb) dan NoSQL (HBase, SAP HANA, HDFS, Cassandra, MongoDB, CouchDB, Vertica, Greenplum, Pentaho, Teradata, dsb.)

3) *Data Transformation*

Salah satu sifat dari Big Data selain ukuran data yang sangat besar, juga jenis data yang sangat beragam. Agar data-data tersebut dapat dianalisis dengan baik, maka terkadang data-data tersebut perlu diubah ke dalam format lain sehingga memungkinkan untuk dianalisis. Kompetensi yang dibutuhkan termasuk ETL Tools (Informatica, DataStage, SSIS, Redpoint, dsb) dan Scripting (Linux/Unix commands, Python, Ruby, Perl, dsb.)

4) *Data Analysis*

Tahapan terakhir yaitu menganalisis data yang sudah diambil dan dikumpulkan sebelumnya, mengolah data tersebut menjadi informasi, hingga menjadi hasil statistik jika diperlukan. Kompetensi yang dibutuhkan diantaranya ialah Data mining atau machine learning (Mahout, Neural

Network, dsb.), Statistical analysis software (R, SPSS, SAS, Weka, MATLAB, dsb.) dan Programming skills (Java, Scala, Ruby, C++, dsb.)

c. **Sistem**

Dibalik penggunaan Big Data tersebut, yang terpenting adalah perencanaan yang matang dalam memutuskan pemanfaatannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jangan sampai pemerintah seperti latah dengan beramai-ramai menggunakan Big Data dan mengalokasikan anggaran yang fantastis untuk implementasinya, tanpa tujuan dan perencanaan yang jelas.

Sebab Big data menimbulkan peluang besar dan tantangan besar pada saat yang sama, namun kekuatannya tidak bergantung pada teknik pengolahan data yang digunakan, tetapi lebih pada bagaimana hasilnya dapat menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dan cerdas.

Tantangan Penerapan Big Data di Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- 1) *Ketersediaan* Data
- 2) Standarisasi Data Pemerintah
- 3) Privasi Data
- 4) Kompetensi SDM
- 5) Infrastruktur Penunjang

D. Latihan

Sesuai dengan kasus Anda, cobalah lakukan pengumpulan data.

E. Rangkuman

Proses pengumpulandata itu sendiri menurut Nan Lin pada umumnya terdiri atas 8 tahap, sebagai berikut;

1. Tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli
2. Mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat
3. Membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya
4. Uji coba
5. Merumuskan dan menyusun pertanyaan
6. Mencatat dan memberi kode
7. Cross checking, validitas dan reliabilitas
8. Pengorganisasian dan kode ulang data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan, berikut metodenya;

1. Wawancara
2. Observasi
3. Kuesioner
4. Studi dokumen

F. Evaluasi Materi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan baik!

1. Dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya: autobiografi, disebut
 - a. dokumen rahasia
 - b. dokumen primer
 - c. dokumen sekunder
 - d. dokumen perusahaan
2. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni:

- a. Participant observation dan Non Participant observation
- b. pekerja
- c. manajemen puncak
- d. direktur

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut

Sejauh mana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai topik ini dengan baik. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat dalam Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda melakukan pembelajaran kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta pelatihan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Evaluasi Kegiatan Belajar

Modul ini memuat seperangkat pengalaman belajar yang didesain untuk membantu peserta menguasai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kegiatan belajar dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran tercapai yaitu bahwa, setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu melakukan pemetaan proses bisnis As-Is, yang diindikasikan dengan peserta dapat:

1. menjelaskan konsep dasar pemetaan proses bisnis
2. melakukan pemetaan proses bisnis As-Is
3. melakukan pengumpulan data proses bisnis.

Menjelaskan aspek

Secara spesifik, gambaran tingkat pemahaman peserta dapat diperoleh melalui penyelesaian soal-soal latihan dan evaluasi yang terdapat pada tiap akhir Bab dalam modul ini. Kesulitan atau kendala yang ditemui dalam penyelesaian latihan-latihan tersebut hendaknya menjadi tolak ukur pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga bila diperlukan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya yaitu membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta pelatihan lainnya.

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Materi yang diberikan dalam modul ini merupakan konsep dan pemahaman. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran dalam yang mendukung peningkatan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya maka peserta perlu mengikuti keseluruhan materi dalam program Pelatihan ini. Selain itu, diharapkan peserta selalu mengembangkan

diri dengan membaca bahan-bahan referensi terkait lainnya untuk memperkaya pengetahuan.

KUNCI JAWABAN

A. KUNCI JAWABAN PEMETAAN PROSES AS-IS

1. D
2. D

B. KUNCI JAWABAN JENIS PEMETAAN PROSES BISNIS

1. C
2. D

C. KUNCI JAWABAN PENGUMPULAN DATA

1. B
2. A

DAFTAR PUSTAKA

International Institute of Business Analysis. (2015). *A guide to the business analysis body of knowledge (BABOK®)*. Version 3.0. Toronto, Ontario, Canada: International Institute of Business Analysis.